МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 6 май 2018 г.
Възрастова група XI-XII клас

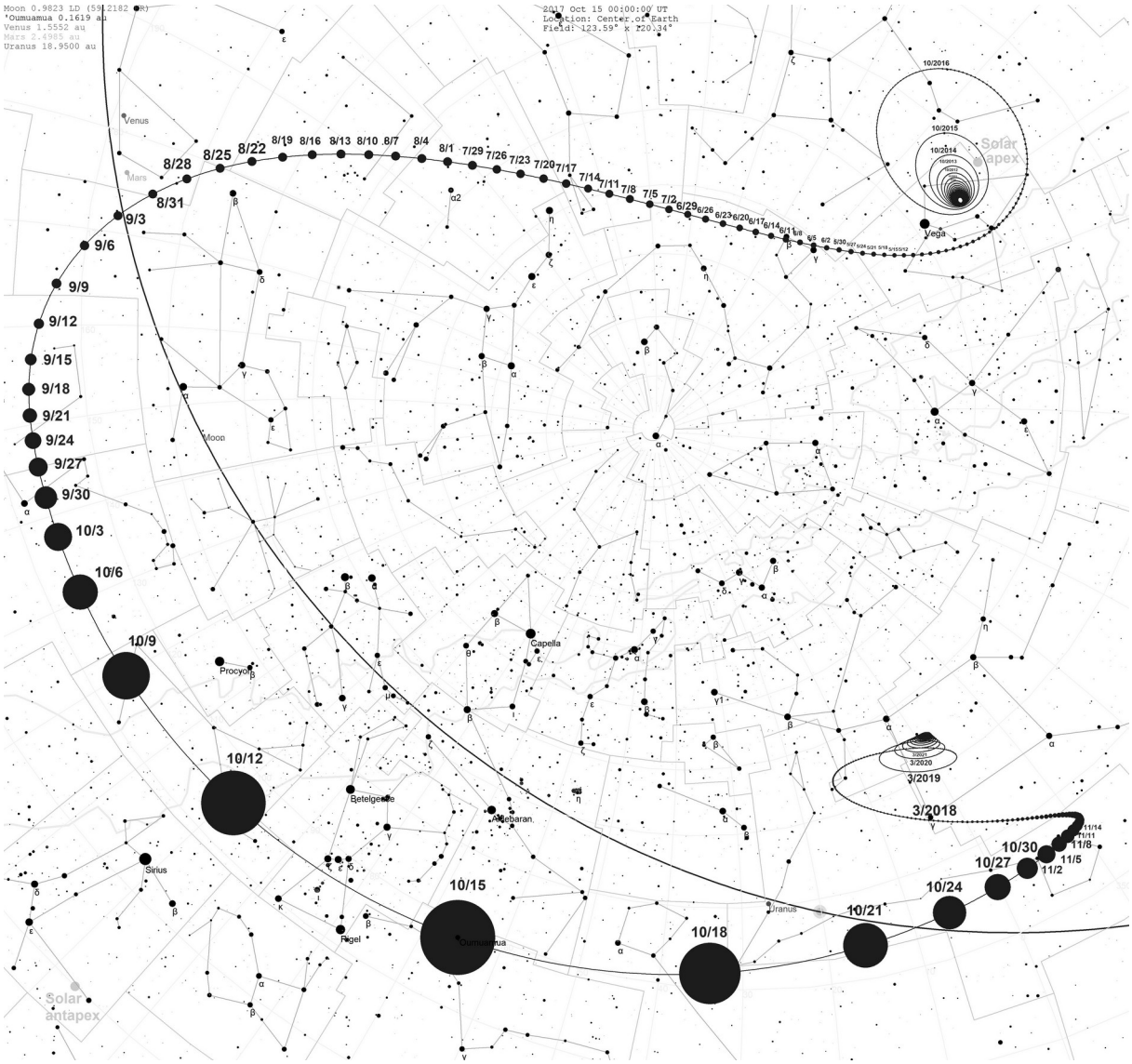
1 задача. Астероидът Oumuamua. През октомври 2007 г. беше открит астероид, който се оказа, че е гост в Слънчевата система, дошъл от междузвездното пространство. Той прелетя покрай Слънцето по хиперболична орбита и отново се отправи в пътешествие между звездите.

На Фиг. 1 е даден видимият път на астероида Oumuamua на фона на звездното небе. Фиг. 2 представлява увеличена част от Фиг. 1.

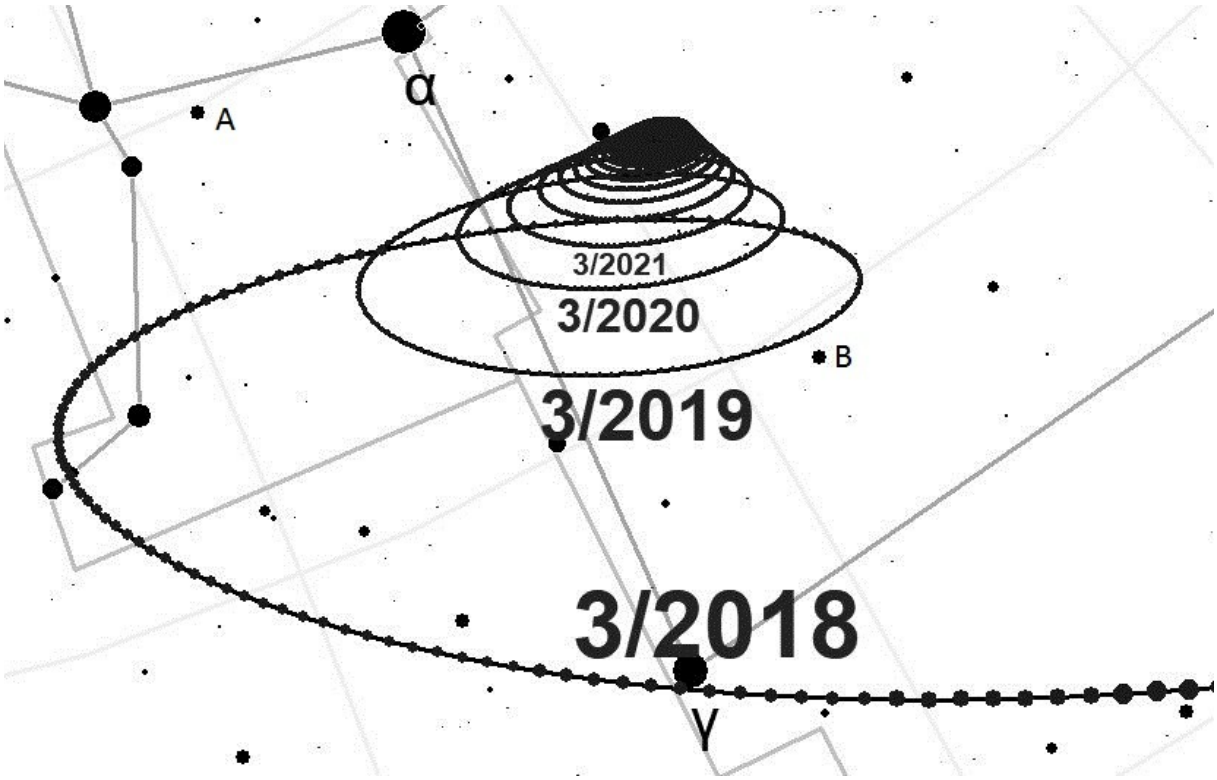
Направете необходимите измервания на Фиг. 2 и определете приблизително скоростта, с която астероидът ще се отдалечава от нас в следващите години. Астрономическата единица е равна на 150×10^6 км.

Разгледайте внимателно Фиг. 2. Оценете приблизително на какъв ъгъл се е завъртяла траекторията на астероида, след като е преминал покрай Слънцето.

Как се е изменила скоростта на астероида относно галактичния център след близкото взаимодействие със Слънцето – дали се е увеличила или е намаляла? А как се е изменила скоростта на Слънцето? Отговорете само качествено и обяснете своя отговор.



Фиг. 1. Видимият път на астероида Oumuamua по звездното небе – към 1 задача.



Фиг. 2. Увеличена част от Фиг. 1 – към 1 задача.